

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보(모범사례)

제 목 : 흙막이 공법 변경을 통한 공사비 절감

관계부서 : 운영사업본부 시설관리처

내 용

시설관리처는 제주도 인구유입 급증에 따른 주택가격 폭등이 도민들의 주거비 상승뿐만 아니라 기업유치의 걸림돌로 작용하여, 이를 해소하고자 제주첨단과학기술단지 내에 공공임대주택 사업을 추진하고 있다. 양질의 공공임대주택을 공급함으로써 제주도민 주거 안정 지원과 단지 내 직주근접 여건 조성으로 기업 및 투자유치 환경 개선을 위해 노력하고 있다.

위 부서는 공공임대주택 건설공사 기본 및 실시설계 시 가설 흙막이 공사 공법을 선정함에 있어서, 경제적이지 않지만 인접부지의 간섭을 줄이고 공사기간의 단축을 위해 쏘일네일링 공법(PS SOIL NAILING)³⁾을 채택하였다.

하지만 가설 흙막이 공사를 시행 하면서, 당초 예측한 지반구조와 다르게 암석과 송이석이 혼재하고 있으므로 공벽붕괴와 빗트걸림 현상이 빈번히 발생하여 공사기간이 지연되고, 천공면이 고르지 못하여 쏛크리트(Shotcrete) 타설량 증가로 추가 공사비가 발생할 것으로 판단하였다.

이에, 시설관리처는 건설기술 전문가와 함께 가설 흙막이 공법이 필요한 구간을 정밀조사 및 기술검토한 후 현재 사용 중인 도로인접구간은 당초 공법을 유지하되, 여유부지 확보가 가능하고 지장물 간섭이 발생하지 않는 구간은 오픈컷(OPEN CUT)⁴⁾ 공법으로 변경하여 현장여건별로 최적의 공법을 선정함으로써 공사기간지연 요소를 제거하는 동시에 약 5억9천만원의 공사비를 절감하였다.

3) 쏘일 네일링 공법은 절토 또는 터파기 시 발생하는 사면에서 인장력과 전단력에 대응하여 사면의 붕괴를 방지하기 위해 붕모양의 보강재(Nail)을 이용하는 사면보강공법이다.

4) 오픈컷 공법은 지표면으로부터 굴착하여 지반이 노출된 상태에서 구조물을 시공하는 공법이다.

【조치할 사항】 제주국제자유도시개발센터 이사장은

시설관리처의 위 모범사례와 같은 업무 효율성 제고 및 원가 절감 활동이 활발히 이루어질 수 있도록 해당 사례를 사내 인트라넷에 게재하여 전사공유 하고, 업무 관련자를 포상하시기 바랍니다.